

1 滤子

定义 1.1 (滤子)

给定集合 X 和它的子集族 $F \subset \mathcal{P}(X)$. 如果:

1. $\emptyset \notin F, X \in F$,
2. 对任意的 $a_1, a_2 \subset X$, 如果 $a_1 \in F$ 且 $a_1 \subset a_2$, 那么 $a_2 \in F$,
3. 对任意的 $a_1, a_2 \in F$, 有 $a_1 \cap a_2 \in F$,

就称 F 是 X 上的一个滤子.

例 1.1

给定集合 X 和非空的 $b \subset X$, 包含 b 的全体子集

$$F_b = \{a \subset X \mid a \supset b\}$$

是 X 上的滤子. 特别地,

1. $F_X = \{X\}$ 称为 X 上的平凡滤子,
2. 对任意的 $x \in X, F_{\{x\}} = \{a \subset X \mid x \in a\}$ 称为 x 的主滤子.

证明.

1. $\emptyset \not\supset b, X \supset b$,
2. 对任意的 $a_1, a_2 \subset X$, 如果 $a_1 \in F_b$ 且 $a_1 \subset a_2$, 那么 $a_2 \supset a_1 \supset b$, 所以 $a_2 \in F_b$,
3. 对任意的 $a_1, a_2 \in F_b$, 有 $a_1, a_2 \supset b$, 所以 $a_1 \cap a_2 \supset b$. □

例 1.2 (Fréchet 滤子)

给定无限集合 X , 称它的余有限子集的全体为 X 上的 **Fréchet 滤子**:

$$F_\sigma = \{a \subset X \mid a^c \text{ 有限}\}.$$

证明.

1. $\emptyset^c = X$ 是无限集, $X^c = \emptyset$ 是有限集,
2. 对任意的 $a_1, a_2 \subset X$, 如果 $a_1 \in F_\sigma$ 且 $a_1 \subset a_2$, 那么 $a_2^c \subset a_1^c$ 也有限,
3. 对任意的 $a_1, a_2 \in F_\sigma$, 有 a_1^c, a_2^c 有限, 所以 $(a_1 \cap a_2)^c = a_1^c \cup a_2^c$ 也有限. □

定理 1.1 (滤子对有限交封闭)

给定 X 上的滤子 F . 对 F 中任意有限个 $(a_i)_{i < n}$, 有 $\bigcap_{i=0}^{n-1} a_i \in F$.

证明.

首先, $n = 1$ 的情况显然; 其次, 假设任取 $(a_i)_{i < n}$ 有 $\bigcap_{i=0}^{n-1} a_i \in F$, 那么任取 $(a_i)_{i < n+1}$ 有:

$$\bigcap_{i=0}^n a_i = \left(\bigcap_{i=0}^{n-1} a_i \right) \cap a_n \in F. \quad \square$$

定理 1.2

给定集合 X 和 X 上的非空的一族滤子 $\mathcal{S}$:

1. $\bigcap \mathcal{S}$ 也是 X 上的滤子,
2. 如果 $(\mathcal{S}, \subset)$ 是有向集, 那么 $\bigcup \mathcal{S}$ 也是 X 上的滤子.

证明.

1. 显然 $\emptyset \notin \bigcap \mathcal{S}$, $X \in \bigcap \mathcal{S}$.

如果 $a_1 \in \bigcap \mathcal{S}$ 且 $a_1 \subset a_2 \subset X$, 那么对任意的 $F \in \mathcal{S}$ 有

$$a_1 \in F \implies a_2 \in F,$$

从而 $a_2 \in \bigcap \mathcal{S}$.

如果 $a_1, a_2 \in \bigcap \mathcal{S}$, 那么对任意的 $F \in \mathcal{S}$ 有

$$a_1, a_2 \in F \implies a_1 \cap a_2 \in F,$$

从而 $a_1 \cap a_2 \in \bigcap \mathcal{S}$.

2. 显然 $\emptyset \notin \bigcup \mathcal{S}$, $X \in \bigcup \mathcal{S}$.

如果 $a_1 \in \bigcup \mathcal{S}$ 且 $a_1 \subset a_2 \subset X$, 那么存在 $F \in \mathcal{S}$ 使得

$$a_1 \in F \implies a_2 \in F,$$

从而 $a_2 \in \bigcup \mathcal{S}$.

如果 $a_1, a_2 \in \bigcup \mathcal{S}$, 那么存在 $F_1, F_2 \in \mathcal{S}$ 使得

$$a_1 \in F_1 \quad \wedge \quad a_2 \in F_2,$$

如果 $(\mathcal{S}, \subset)$ 是有向集, 那么可以取 $F \in \mathcal{S}$ 使得 $F_1, F_2 \subset F$, 此时

$$a_1, a_2 \in F \implies a_1 \cap a_2 \in F,$$

从而 $a_1 \cap a_2 \in \bigcup \mathcal{S}$.

□